5.3.4 தொலைவுப் பண்புகள் (Properties of Distances)

ஒரு தளத்தில் அமைந்த எவையேனும் A, B எனும் இரு புள்ளிகளுக்குத் தொலைவு (A, B) = தொலைவு (B, A) என நாம் முன்னரே கண்டோம். இங்கு மற்ற சில பண்புகளைப் பற்றிச் சிந்திப்போம்.

ஒரு தளத்திலுள்ள A மற்றும் B ஆகிய இரு புள்ளிகளும் ஒரே புள்ளியாக $(A=B)$ இருந்தால் மட்டுமே தொலைவு $(A, B) = 0$ ஆக இருக்கும்.

A மற்றும் B ஆகிய எவையேனும் இரு தனித்த புள்ளிகளுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு $(A, B)>0$.

A, B மற்றும் C என மூன்று புள்ளிகளைக் கருதுவோம். அவற்றின் x ஆயத் தொலைவுகள் ஒன்றாக இருந்தால் அவை மூன்றும் y அச்சுக்கு இணையாக ஒரு கோட்டிலமைந்த புள்ளிகளாக இருக்கும் என நாம் அறிவோம். அதே போன்று, y அச்சுத் தூரங்கள் ஒன்றாக இருப்பின் அவை மூன்றும், x அச்சுக்கு இணையாக ஒரே கோட்டிலமைந்த புள்ளிகளாக இருக்கும் என நாம் அறிவோம். ஆயினும் ஒரு கோடமைந்த புள்ளிகளாக அமைய இவை மட்டுமே வரையறையன்று. மேலும், புள்ளிகள் $(0,0)$, $(1,1)$ மற்றும் $(2, 2)$ ஒரு கோடமைந்த புள்ளிகளாகும். இந்த ஆயத் தொலைவுப் புள்ளிகள் ஒரு கோடமைந்த புள்ளிகளாகத் திகழ எத்தகைய தொடர்பினைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என நினைக்கத் தோன்றுகிறது அல்லவா?

இங்குதான் தொலைவு வாய்ப்பாடு நமக்குப் பயன்படுகின்றது. A, B மற்றும் C ஆகிய புள்ளிகள் முக்கோணத்தின் முனைகளாக முறையாகப் பெயரிடப்பட்ட பிறகு,

தொலைவு (A, B) + தொலைவு (B, C) > தொலைவு (A, C) ஆக இருக்கும் என நாம் அறிவோம்.

ஒரு தளத்திலுள்ள மூன்று புள்ளிகள் எப்போது முக்கோணத்தை அமைக்காது? அவை ஒரே கோட்டில் அமையும்போது, இவ்வாறான நிகழ்வில் நாம்,

தொலைவு(A,B) + தொலைவு(B,C) = தொலைவு(A,C) என நிறுவலாம்.

அதேபோன்று, A, B மற்றும் C ஆகியன ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகள், மேலும் $\angle ABC = 90^\circ$ எனில் நாம் அறிவது,

தொலைவு$(AB)^2$+ தொலைவு$(BC)^2$ = தொலைவு$(AC)^2$.

இதன் மறுதலையையும் நம்மால் மெய்ப்பித்துக் காட்ட முடியும். அதாவது புள்ளிகள் A, B மற்றும் C என்பன மேற்காணும் சமன்பாட்டை நிறைவு செய்தால் அப்புள்ளிகள் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் உச்சிகளாகவே அமையும்.

குறிப்பிட்ட வடிவியல் வடிவங்களுக்கான வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதில் தொலைவுப் பண்புகள் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதைப் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் விளக்குகிறது.

5 Cordinate TM.indd 211 02/12/2022 21:03:32